

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR**



Mahdi Sarwan Abdullah (ketua)	2509106067
Nuur Rahman Fadlilah	2509106056
Muhammad Rizky Budianto	2509106060

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2025

1. LATAR BELAKANG

Sistem Managerial dan Transfer Pemain merupakan fitur yang dirancang untuk memberikan kendali penuh kepada pengguna dalam menyusun dan mengelola komposisi skuad. Di dalam sistem ini, pengguna dapat menganalisis kebutuhan tim, menentukan target transfer, serta meninjau statistik pemain. Proses transfer berlangsung secara dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti reputasi klub, kondisi finansial, serta kualitas pemain yang menjadi incaran. Pengguna diharuskan menyusun strategi yang tepat dalam membeli maupun menjual pemain dengan mempertimbangkan aspek kualitas, peran dalam tim, serta nilai pasar. Keberhasilan proses transfer tidak hanya bergantung pada besarnya tawaran, tetapi juga pada kecocokan taktik dan ambisi karier pemain. Setiap keputusan akan memberikan dampak langsung terhadap kekuatan tim, stabilitas ruang ganti, serta reputasi manajer dalam permainan.

Pada sistem ini, pengguna disediakan dua jalur login, yaitu akun biasa dan akun mod. Melalui akun biasa, pengguna bebas memilih salah satu dari delapan klub yang tersedia, yaitu Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Al Nassr, Inter Miami, dan Borneo. Masing-masing klub memiliki saldo awal yang berbeda. Sementara itu, melalui akun mod, pengguna akan langsung mendapatkan klub Borneo dengan saldo tidak terbatas. Setelah memilih jalur login dan klub yang diinginkan, pengguna akan diarahkan menuju tampilan home yang berisi berbagai menu dengan konsep CRUD. Menu-menu tersebut meliputi:

A. Lihat Formasi

Merupakan penerapan konsep *read*, di mana sistem akan menampilkan formasi klub yang sedang digunakan. Informasi yang ditampilkan tidak hanya mencakup pemain yang berada dalam starting lineup, tetapi juga pemain yang duduk di bangku cadangan.

B. Edit Squad

Merupakan penerapan konsep *update*. Pada menu ini, pengguna dapat menyesuaikan posisi pemain dalam skuad sesuai kebutuhan dan strategi yang diinginkan.

C. Keuangan Klub

Menu ini menampilkan kondisi finansial klub, yang meliputi total saldo, pendapatan stadion, serta pendapatan dari penjualan jersey. Seluruh informasi disertai dengan tampilan gambar pendukung.

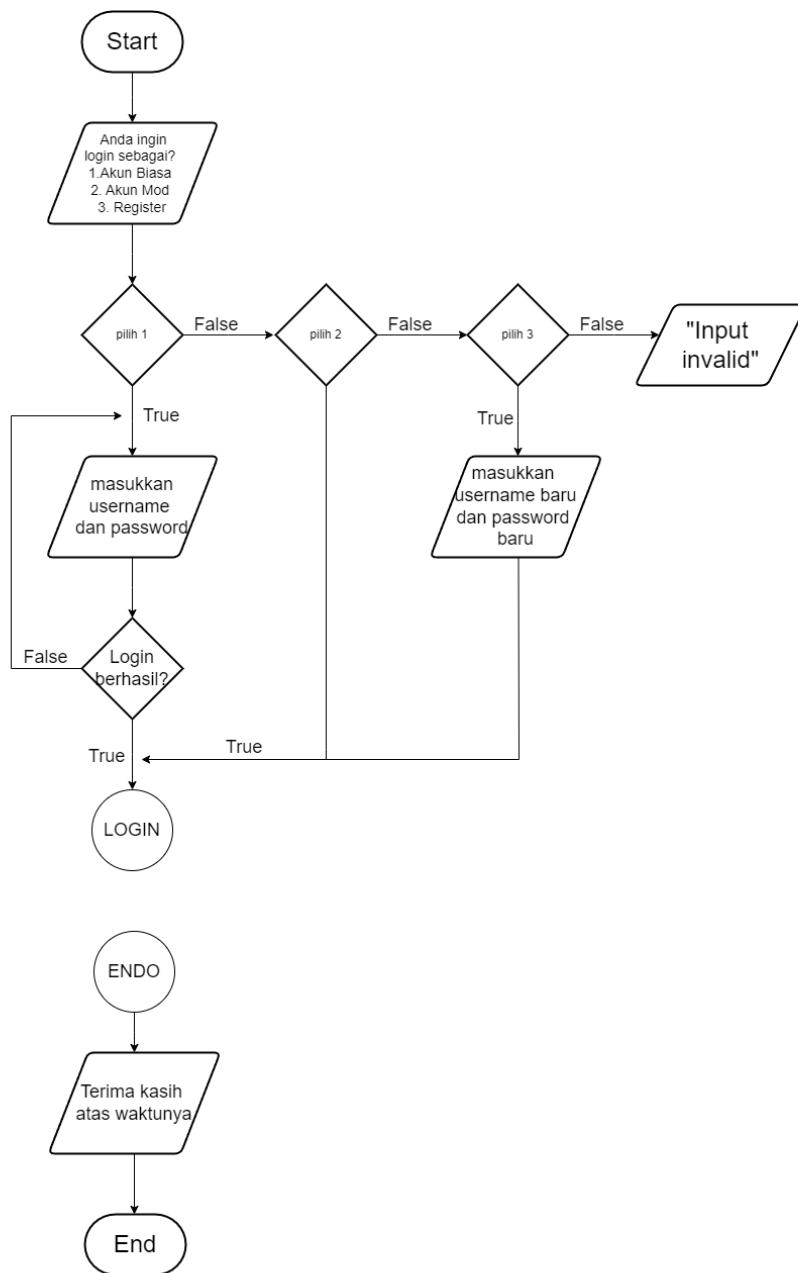
D. Transfer Pemain

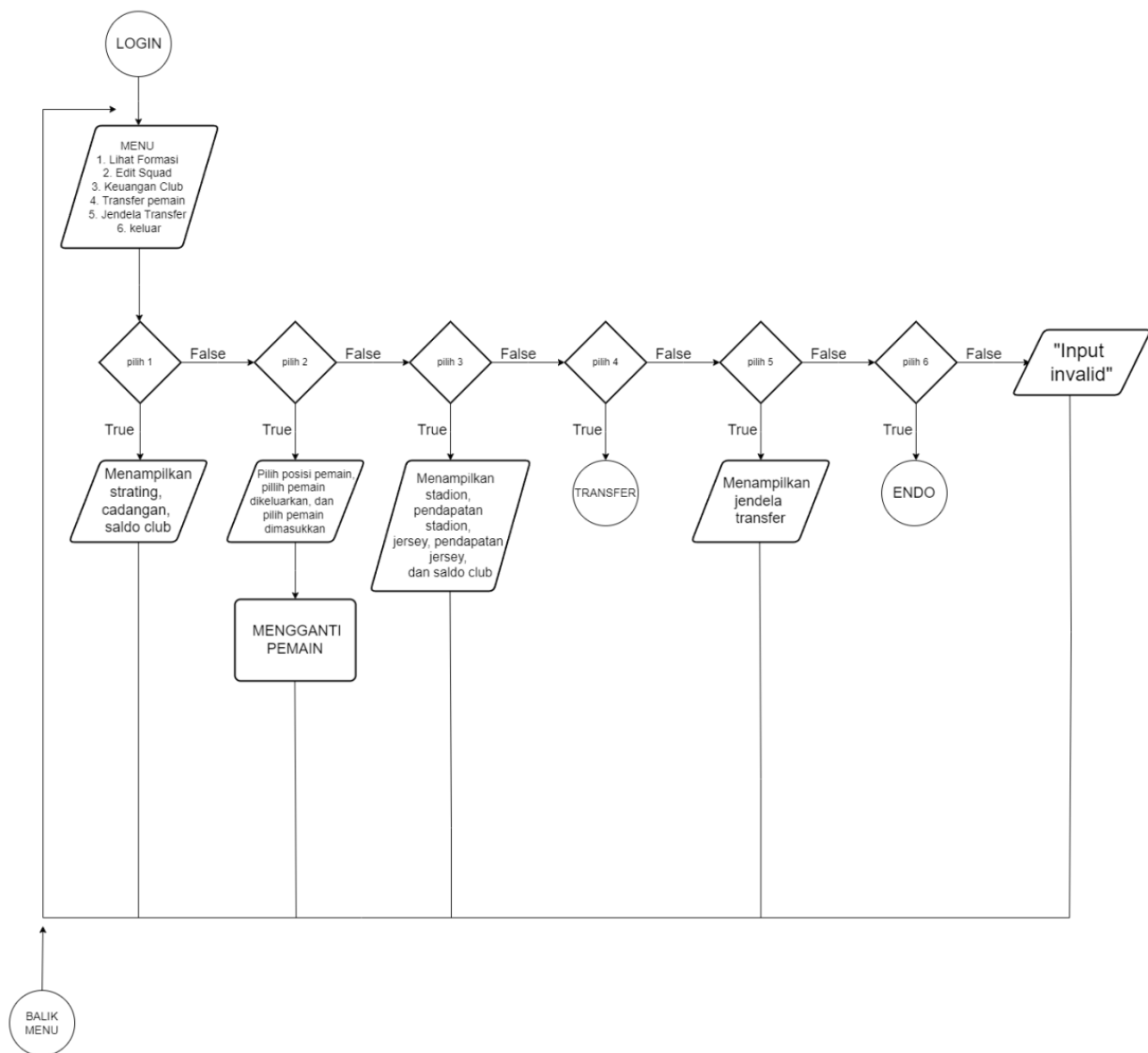
Merupakan inti dari sistem ini seklaigus merupakan penerapan konsep *create* dan *delete*. Pada menu ini, pengguna dapat melakukan proses jual beli pemain dari berbagai klub yang telah terdaftar di dalam program.

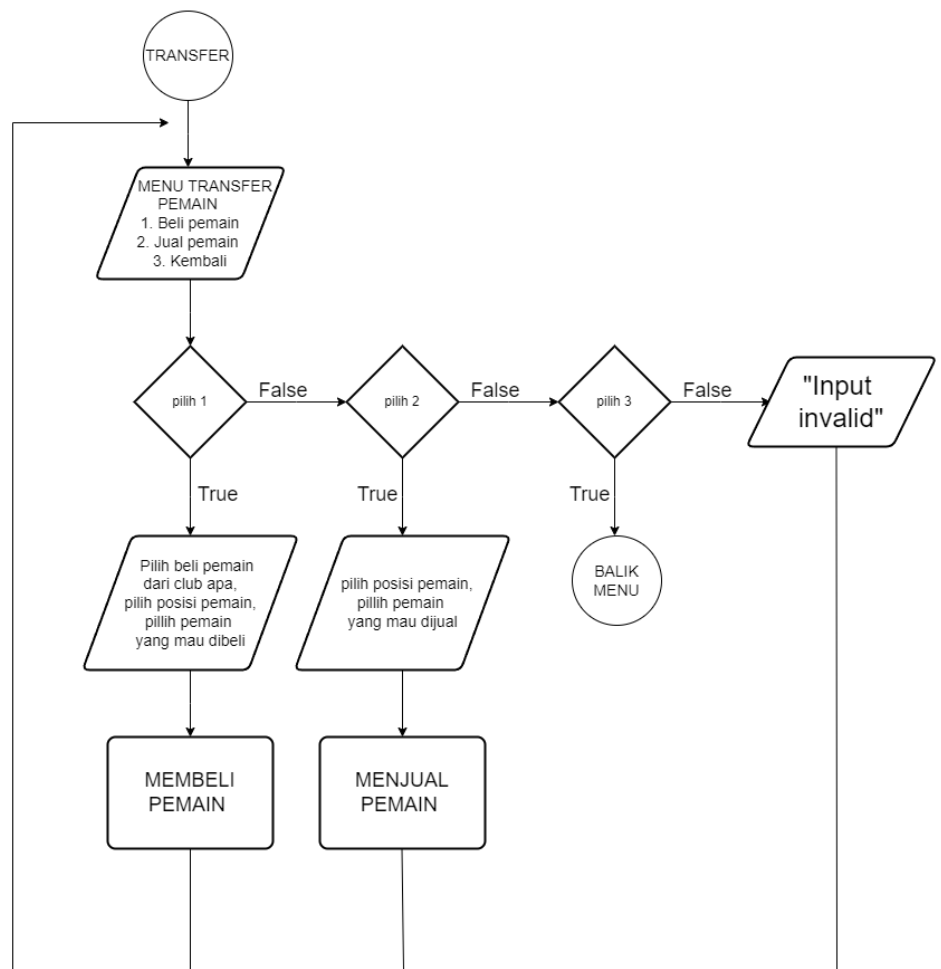
E. Jendela Transfer

Menu ini menampilkan riwayat pembelian dan penjualan pemain yang telah dilakukan oleh pengguna selama permainan berlangsung.

2. FLOWCHART







3. OUTPUT PROGRAM

3.1 Register dan Login

Register merupakan fitur yang digunakan untuk membuat akun baru bagi pengguna yang belum memiliki akun. Kemudian login adalah fitur yang berfungsi untuk mengakses akun yang telah dibuat sebelumnya sehingga pengguna dapat masuk dan menggunakan fitur-fitur yang ada.

3.1.1 Register

```
+-----+
|   ANDA INGIN LOGIN SEBAGAI:   |
+-----+
| [1] |   Pengguna Biasa   |
| [2] |   Pengguna MOD    |
| [3] |  Daftar Sebagai Pengguna Baru |
+-----+
Pilih menu (1-3) = 
```

Gambar 3.1 menu main

```
=== Menu Register ===

Masukkan username Anda = budi
Masukkan password Anda = 123

(Register berhasil, ketuk enter untuk memilih club)
```

Gambar 3.2 tampilan register

```
+-----+
| MAU PAKAI CLUB APA GANTENG? |
+-----+
| [1] |   Barcelona   |
| [2] |   Real Madrid |
| [3] |   Arsenal     |
| [4] |   PSG         |
| [5] | Borussia Dortmund |
+-----+
Pilih menu (1-5) = 
```

Gambar 3.3 tampilan pilihan klub

```
Management : "Selamat datang di Barcelona, budi. Kontrak telah sah. Anda datang di era restrukturisasi, di mana keuangan adalah prioritas setara dengan trofi. Kami menuntut Anda memberikan 5 pemain muda (U-20) menit bermain signifikan untuk menjaga DNA klub. Sudah terlalu lama kami puasa Eropa; segera bawa pulang trofi internasional untuk mengalihkan kehormatan. Bekerja cerdas, dan jangan boros. Visca el Barça!"

akhir
```

Gambar 3.4 kalimat pembuka

3.1.2 Login

```
+-----+
|   ANDA INGIN LOGIN SEBAGAI:   |
+-----+
| [1] |   Pengguna Biasa   |
| [2] |   Pengguna MOD   |
| [3] | Daftar Sebagai Pengguna Baru |
+-----+
Pilih menu (1-3) = 
```

Gambar 3.5 menu main

```
=== Login Sebagai User Biasa ===

Masukkan username Anda = mahdi
Masukkan password Anda = mahdi123

(Login berhasil, ketuk enter untuk lanjut)
```

Gambar 3.6 tampilan login

3.2 Menu Home

Home merupakan tampilan awal setelah pengguna berhasil melakukan login. Pada halaman ini menampilkan berbagai layanan yang telah disediakan oleh developer untuk dapat diakses dan digunakan oleh pengguna.

```
=== Selamat Datang Tuan mahdi ===

+-----+
| Mau ngapain hari ini? |
+-----+
| [1] | Lihat Formasi |
| [2] | Edit Squad |
| [3] | Keuangan Club |
| [4] | Transfer Pemain |
| [5] | Jendela Transfer |
| [0] | Keluar |
+-----+
Pilih menu (1-5) = 
```

Gambar 3.7 menu home

3.2.1 Pilihan Lihat Formasi

Lihat Formasi merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan data pemain yang dimiliki, termasuk informasi mengenai pemain yang berada dalam susunan starting serta pemain yang berada dibangku cadangan.

STARTING							
NO.	Nama Pemain	Posisi	Rating	Umur	MV	Tinggi(cm)	Negara
1.	Marc-André ter Stegen	GK	6.8	33	€8,400,000	187	Jerman
2.	Alejandro Balde	DF	6.8	22	€66,000,000	175	Spanyol
3.	Pau Cubarsí	DF	6.8	18	€75,000,000	184	Spanyol
4.	Ronald Araújo	DF	6.9	26	€38,000,000	188	Uruguay
5.	Jules Koundé	DF	7.0	27	€69,000,000	181	Prancis
6.	Pablo Gavi	MF	7.0	21	€41,000,000	173	Spanyol
7.	Pedri	MF	7.6	22	€153,000,000	174	Spanyol
8.	Dani Olmo	MF	7.0	27	€58,000,000	179	Spanyol
10.	Marcus Rashford	FW	7.1	28	€38,000,000	185	Inggris
11.	Robert Lewandowski	FW	6.9	37	€9,400,000	185	Polandia
12.	Lamine Yamal	FW	7.8	18	€215,000,000	180	Spanyol

CADANGAN							
NO.	Nama Pemain	Posisi	Rating	Umur	MV	Tinggi(cm)	Negara
1.	Joan García	GK	7.4	24	€26,000,000	192	Spanyol
2.	Adel Allier	GK	6.8	18	€53,000	194	Spanyol
3.	Xavi Espart	DF	6.5	18	€320,000	175	Spanyol
4.	Gerard Martin	DF	6.9	23	€10,900,000	186	Spanyol
5.	Fermín López	MF	7.1	22	€62,000,000	174	Spanyol
6.	Frenkie de Jong	MF	7.1	28	€42,000,000	180	Belanda
7.	Marc Casadó	MF	6.9	21	€29,000,000	177	Spanyol
8.	Dro Fernandez	MF	6.6	17	€4,900,000	178	Spanyol
9.	Roony Bardghji	MF	6.8	19	€10,300,000	177	Denmark
11.	Raphinha	FW	7.6	28	€81,000,000	176	Brasil
12.	Ferran Torres	FW	7.0	25	€54,000,000	184	Spanyol

Saldo Club
€-1,020,000,000

(Ketuk enter untuk kembali memilih menu)

Gambar 3.8 tampilan pilihan lihat fomasi

3.2.2 Pilihan Edit Squad

Edit Squad merupakan fitur yang berfungsi untuk pengguna mengubah posisi pemain dalam skuad mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan sesuka hati.

Pada fitur Edit Squad, pengguna pertama tama diminta untuk memilih posisi pemain yang ingin diubah (GK/DF/MF/FW). Setelah posisi dipilih, sistem akan menampilkan daftar pemain sesuai dengan posisi tersebut, Selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan dua nomor pemain. Kedua nomor tersebut kemudian akan ditukar posisinya oleh sistem.

```
Lini tersedia: gk (kiper), df (bek), mf (gelandang), fw (penyerang)
Masukkan lini yang ingin ditukar: gk

Daftar pemain di lini gk:
1. Marc-André ter Stegen (Rating: 6.8)
2. Joan García (Rating: 7.4)
3. Adel Allier (Rating: 6.8)

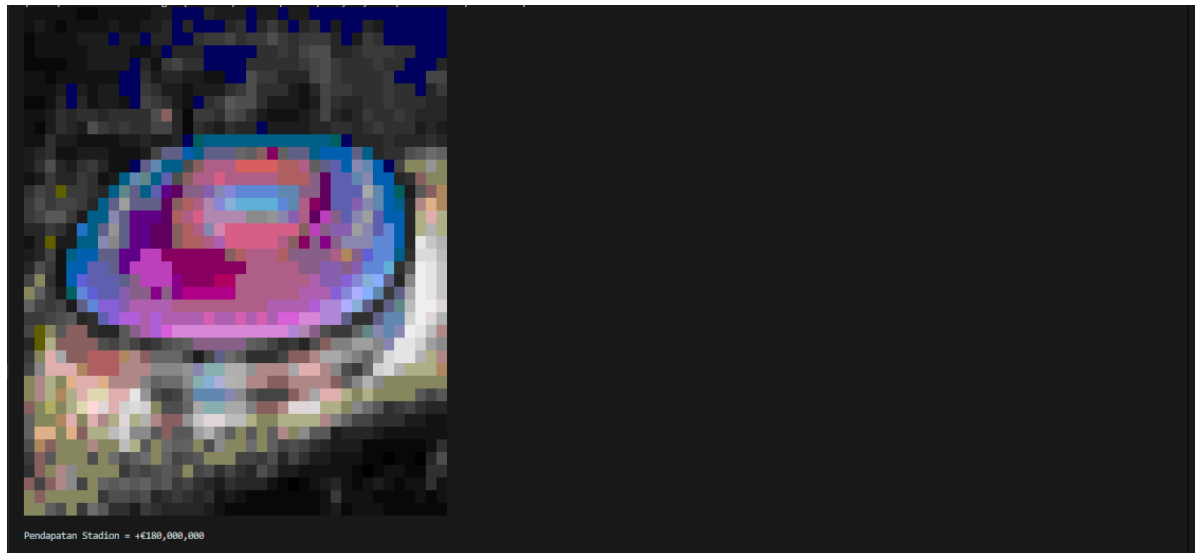
Masukkan nomor pemain pertama: 1
Masukkan nomor pemain kedua: 2

✅ Posisi berhasil ditukar: Marc-André ter Stegen & Joan García di lini gk.
```

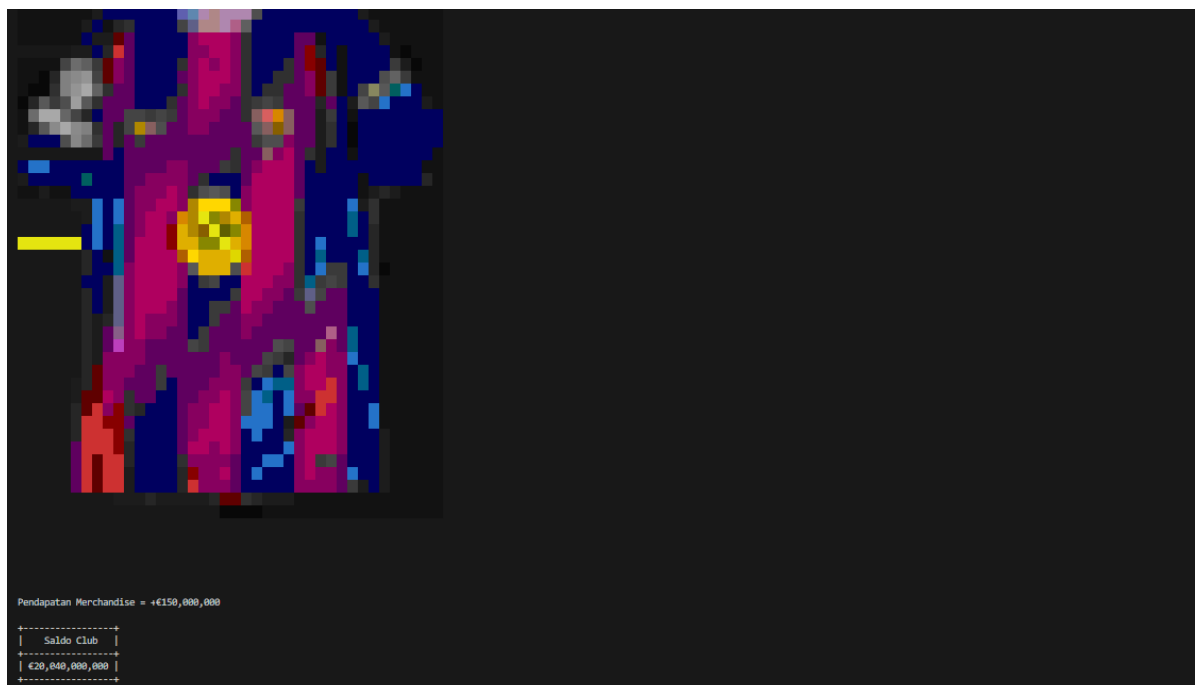
Gambar 3.9 tampilan pilihan edit squad

3.2.3 Pilihan Keuangan Klub

Fitur ini berfungsi untuk menampilkan kondisi finansial yang dimiliki oleh pengguna, serta menampilkan gambar stadion dan jersey dari klub yang dipilih. Program ini juga dilengkapi dengan fitur passive income untuk setiap klub. Mekanismenya adalah setiap 3–5 detik, pengguna akan memperoleh pemasukan dana yang berasal dari stadion dan penjualan jersey. Hal ini menggambarkan kondisi di dunia nyata, di mana setiap klub memiliki sumber pendapatannya masing-masing melalui berbagai strategi bisnis, seperti penjualan merchandise dan pemanfaatan stadion.



Gambar 3.10 tampilan pilihan keuangan klub

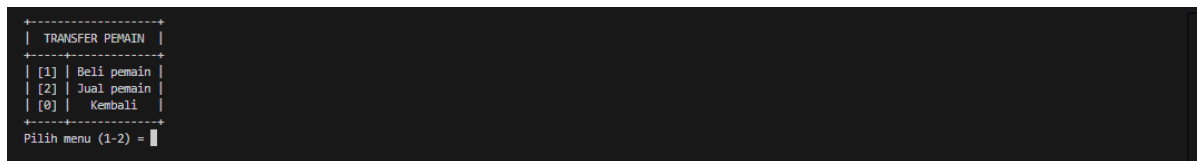


Gambar 3.11 tampilan pilihan keuangan klub

3.2.4 Pilihan Transfer Pemain

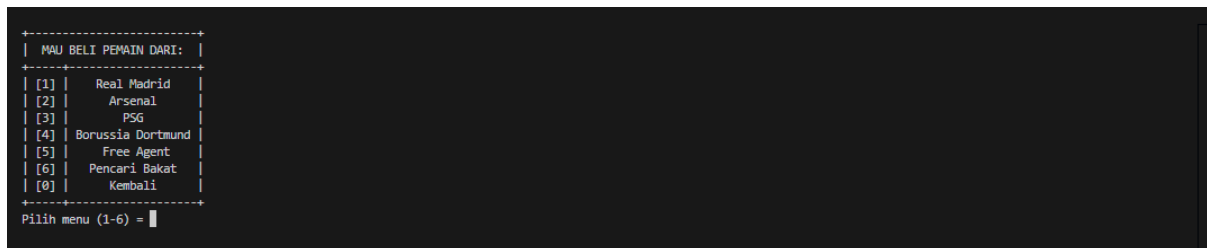
Transfer Pemain merupakan fitur yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu Beli Pemain dan Jual Pemain. Pada fitur Beli Pemain, pengguna diberikan keleluasaan untuk membeli pemain yang diinginkan selama memiliki saldo yang cukup. Namun, terdapat pula beberapa pemain yang dapat dimiliki tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun, seperti pemain berstatus free agent dan pemain hasil pencarian bakat. Sementara itu, fitur Jual Pemain memungkinkan pengguna untuk menjual pemain yang tidak lagi dibutuhkan, dengan ketentuan bahwa harga jual pemain akan berkurang sebesar 20% dari harga aslinya.

A. Menu Transfer Pemain

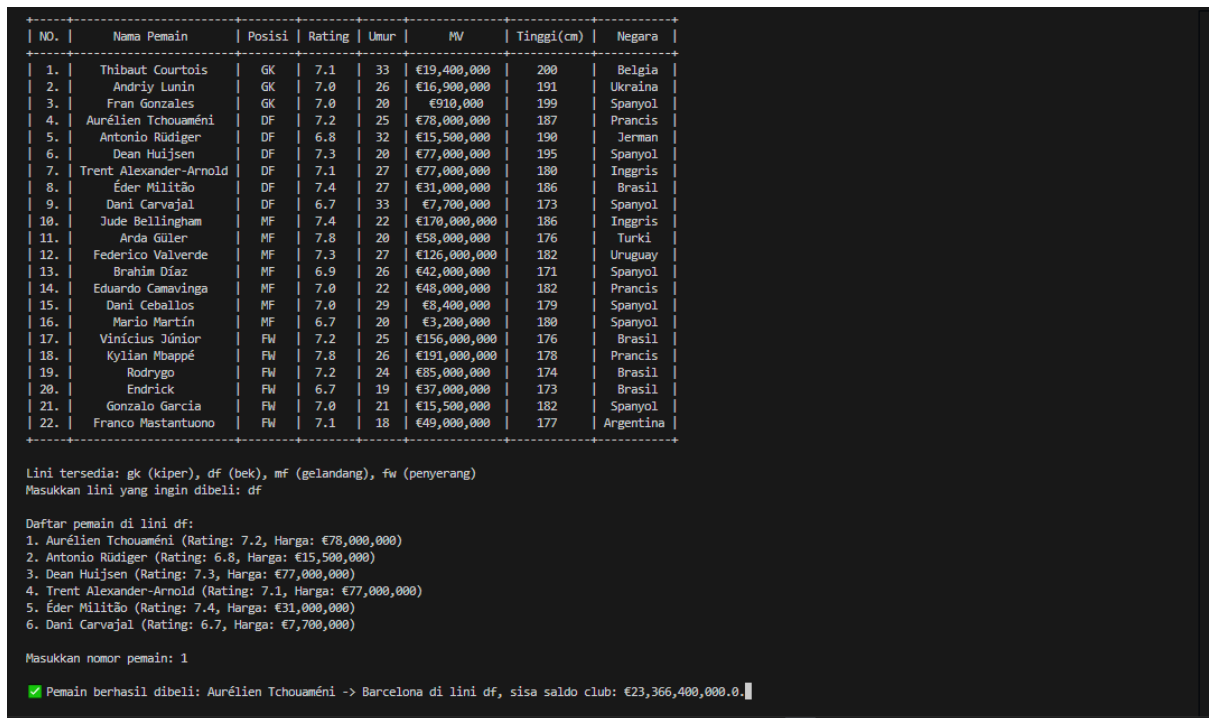


Gambar 3.12 tampilan pilihan menu transfer pemain

B. Beli Pemain

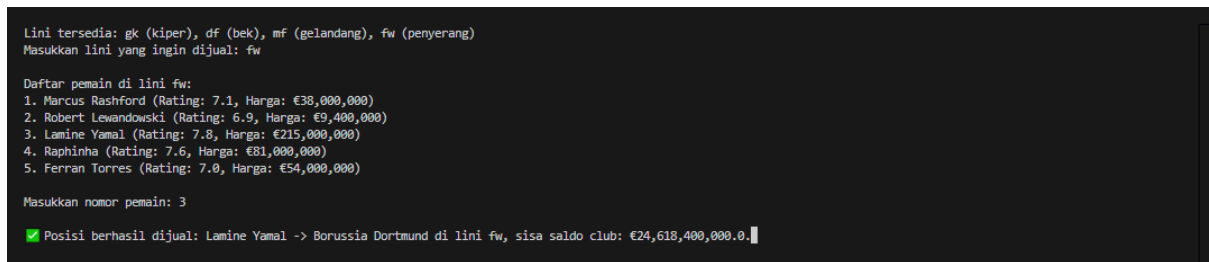


Gambar 3.13 pilih tim/kategori pemain yang ingin dibeli



Gambar 3.14 pilih lini pemain yang diinginkan dan setelah itu pilih nomor pemain yang ingin dibeli

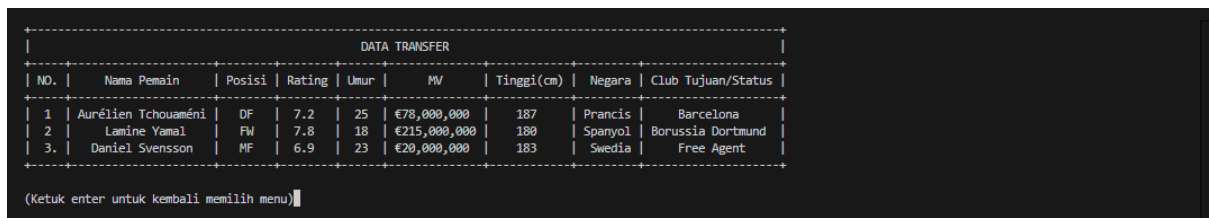
C. Jual Pemain



Gambar 3.15 pilih lini pemain yang ingin dijual dan setelah itu pilih nomor pemain yang ingin dijual

3.2.5 READ (Jendela Transfer)

Jendela Transfer merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan riwayat transfer yang pernah dilakukan. Setiap kali fitur ini diakses, sistem secara otomatis akan menambahkan satu data pemain yang ditransfer secara acak ke dalam daftar riwayat tersebut.



Gambar 3.16 tampilan pilihan jendela transfer

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk ().*

1 General

Owner * msarabd / **Repository name *** pa_sistem management dan transfer club (ss)

✓ Your new repository will be created as pa_sistem-management-dan-transfer-club-ss-.
The repository name can only contain ASCII letters, digits, and the characters ., -, and _.

Great repository names are short and memorable. How about **vigilant-octo-funicular**?

Description

tes aja

7 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Choose who can see and commit to this repository

Public

Gambar 4.1 membuat repository

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or **HTTPS** SSH `https://github.com/msarabd/pa_sistem-management-dan-transfer-club-ss-.git`

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# pa_sistem-management-dan-transfer-club-ss-" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/msarabd/pa_sistem-management-dan-transfer-club-ss-.git
git push -u origin main
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/msarabd/pa_sistem-management-dan-transfer-club-ss-.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

Gambar 4.2 tampilan setelah membuat repository

```
PS D:\prototype-pa - Copy> git init
Initialized empty Git repository in D:/prototype-pa - Copy/.git/
```

Gambar 4.3 menyambungkan folder dengan git

```
PS D:\prototype-pa - Copy> git add .
```

Gambar 4.4 menandai file yang ingin dicatat perubahannya

```
PS D:\prototype-pa - Copy> git branch -M main
```

Gambar 4.5 mengganti nama branch menjadi main

```
PS D:\prototype-pa - Copy> git remote add origin https://github.com/msarabd/pa_sistem-management-dan-transfer-club-ss-.git
```

Gambar 4.6 menghubungkan repository local dengan repository online yang telah kita buat di github

```
PS D:\prototype-pa - Copy> git push -u origin main
Enumerating objects: 27, done.
Counting objects: 100% (27/27), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (27/27), done.
Writing objects: 100% (27/27), 4.05 MiB | 1.29 MiB/s, done.
Total 27 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/msarabd/pa_sistem-management-dan-transfer-club-ss-.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 4.7 mengirimkan perubahan ke github

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'pa_sistem-management-dan-transfer-club'. The repository is public and has 3 branches and 0 tags. The main branch is selected. The repository description is 'branch rahman, perbaikan bug jual pemain di mod'. The commit history shows 64 commits, with the latest commit from 'yesterday' having a hash of 4217532. The file list includes: __pycache__, static, crud.py, data.py, login.py, and main.py. Each file has a description of the change and the commit it belongs to.

File	Commit Message	Commit Date
__pycache__	branch rahman, perbaikan bug jual pemain di mod	yesterday
static	fitur keuangan club udh lengkap	last week
crud.py	branch rahman, perbaikan bug jual pemain di mod	yesterday
data.py	punya rahman	last week
login.py	penambahan fitur back pada fitur yang memiliki input den...	last week
main.py	deklarasi token	last week

Gambar 4.8 github telah diperbarui dengan perubahan

The screenshot shows a GitHub invitation dialog box titled 'Add people to pa_sistem-management-dan-transfer-club-ss-'. The dialog box has a search bar with the text 'duatigaikanlele' and a close button (X). Below the search bar are two buttons: 'Cancel' and 'Add duatigaikanlele'.

Gambar 4.9 mengundang github teman

```
PS D:\prototype-pa - Copy> git checkout -b mahdi
Switched to a new branch 'mahdi'
```

Gambar 4.10 teman membuat branch baru

```
PS D:\prototype-pa - Copy> git add .
```

Gambar 4.11 teman menandai file yang ingin dicatat perubahannya

```
PS D:\prototype-pa - Copy> git commit -m "tes"
[mahdi 9e72564] tes
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 file.txt
```

Gambar 4.12 teman menyimpan perubahan yang telah di *git add* ke repository lokal

```
PS D:\prototype-pa - Copy> git push origin mahdi
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 262 bytes | 262.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'mahdi' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/msarabd/pa_sistem-management-dan-transfer-club-ss-/pull/new/mahdi
remote:
To https://github.com/msarabd/pa_sistem-management-dan-transfer-club-ss-.git
* [new branch]      mahdi -> mahdi
```

Gambar 4.13 teman mengirimkan perubahan yang telah di commit ke github

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. **Mahdi Sarwan Abdullah (2509106067)**
Bertanggung jawab pada pembuatan konsep CRUD, desain struktur sistem, mengembangkan sistem jendela transfer, serta integrasi fitur login.
2. **Nuur Rahman Fadlilah (2509106056)**
Mengembangkan sistem keuangan klub, membuat flowchart, serta melakukan penyesuaian tampilan terminal.
3. **Muhammad Rizky Budianto (2509106060)**
Mengelola data pemain, membantu debugging, serta menyusun laporan proyek akhir.